PROYECTO SEMESTRAL

En grupos de 2-3 personas, desarrolle una solución en Arduino mediante la herramienta Tinkercad considerando el diseño y la funcionalidad demostrada

Fecha de entrega y presentación: **23 de junio**

Proyecto: Sistema de Monitoreo con Arduino Uno R3

Descripción:
Este proyecto emplea un Arduino Uno R3 junto con dos sensores para la adquisición y registro de datos ambientales o de proceso, con el fin de resolver una problemática cotidiana en entornos domésticos o industriales.

Problemática:
La falta de monitoreo en tiempo real de variables críticas puede generar condiciones adversas que afectan la seguridad, eficiencia o comodidad, tanto en el hogar como en procesos industriales.

Objetivo:
Capturar datos de dos sensores diferentes, procesarlos y permitir su análisis para tomar decisiones informadas que mejoren las condiciones de operación o ambiente.

Hardware utilizado:

- Arduino Uno R3
- Sensor 1: [Especificar tipo, ejemplo: sensor de temperatura]
- Sensor 2: [Especificar tipo, ejemplo: sensor de nivel de agua]

La problemática debe ser propuesta por el equipo y autorizada por el docente
Ejemplo de caso a resolver:

Proyecto: Sistema de Riego Inteligente Automatizado con Optimización del Uso del Agua y Registro de Datos

Descripción:
Este proyecto utiliza un Arduino Uno R3 junto con sensores de humedad del suelo y de nivel de agua para automatizar el riego y optimizar el consumo del recurso hídrico. Además, se implementa un sistema de adquisición de datos que registra la información de los sensores, permitiendo su análisis para mejorar decisiones futuras de riego.

Problemática:
El riego manual o no controlado puede generar un uso ineficiente del agua, afectando el crecimiento de las plantas y desperdiciando recursos. La falta de información sobre las condiciones del suelo y el nivel de agua dificulta una gestión precisa, tanto en jardines domésticos como en cultivos agrícolas.

Objetivo:
Automatizar el sistema de riego mediante sensores que midan la humedad del suelo y el nivel de agua, activar la bomba o electroválvula solo cuando sea necesario, y registrar los datos obtenidos para su análisis. Esto permite tomar decisiones más informadas, ajustar parámetros de riego y optimizar el uso del agua.

Hardware utilizado:

- Arduino Uno R3
- Sensor de humedad del suelo
- Sensor de nivel de agua (por ejemplo, flotador o HC-SR04)
- Módulo microSD o EEPROM (para almacenamiento de datos)
- Bomba o electroválvula controlada desde Arduino
- Fuente de alimentación
- Cables y protoboard

Funciones clave del sistema:

- Medición periódica de humedad del suelo y nivel de agua
- Activación automática del riego cuando los valores estén por debajo del umbral
- Registro de datos (fecha, hora, humedad, nivel de agua, estado del riego) para análisis
- Posibilidad de visualización en el monitor serial o exportación a PC